

LQ-Fundus-SAM 技术路线

低质量增强、眼底专用适配、小病灶约束与轻量化蒸馏的组合方案

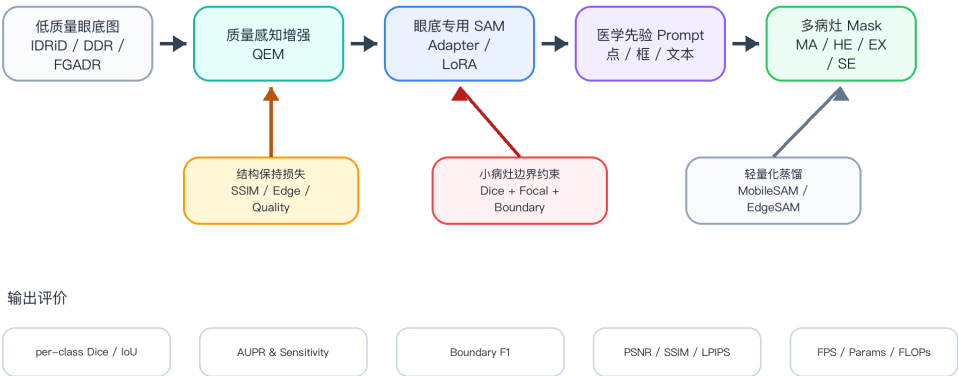


图 1 LQ-Fundus-SAM 技术路线图

3.4 阶段一遇到的问题

- 30) 问题描述：通用 SAM 文献多以自然图像为主，直接迁移到眼底图像时缺少微动脉瘤、出血、渗出等病灶先验。解决方式：引入 MedSAM、Medical SAM Adapter、SAM-Med2D 和 TP-DRSeg 等医学/眼底适配论文作为核心依据。
- 31) 问题描述：数据集信息容易混淆，APTOS、EyePACS、Messidor 等常用于分类或筛查，不应误写为像素级病灶分割主数据。解决方式：区分 IDRID、DDR、FGADR 等分割数据和分类数据，只把后者作为预训练或泛化讨论。
- 32) 问题描述：在线检索会遇到预印本时间和接口核验问题。解决方式：记录检索日期、来源、筛选理由，对当前日期之后的条目仅作为待跟踪线索。
- 33) 问题描述：本实验是技术调研与实验规划，没有真实训练结果。解决方式：报告中只提出待验证假设，不编造 Dice、IoU 或 AUC 数值提升。

3.5 调研全过程记录

- 34) 读取任务指导文件，拆解实验目的、实验内容、实验步骤和最终交付物要求。
- 35) 用 PyMuPDF 扫描本地 29 篇 PDF，生成论文索引、摘要片段和数据集/指标线索。
- 36) 选择 SAM、MedSAM、Medical SAM Adapter、SAM-Med2D、RTNet、GlanceSeg、SAT-Net、KD-SAM 等重点论文进行结构化阅读。
- 37) 围绕 2024-2026 年医学 SAM、DR 病灶分割、低质量眼底增强和 SAM 蒸馏进行补充检索。
- 38) 归纳研究不足，提出 LQ-Fundus-SAM 方案，并给出数据集、baseline、损失函数、消融实验和可视化规划。

3.6 阶段一成果文件